

Impact de l'algorithme de Grover sur la sécurité d'AES

H. B.

Mars 2026

Abstract

L'algorithme de chiffrement symétrique Advanced Encryption Standard (AES) constitue aujourd'hui l'un des piliers de la sécurité des systèmes d'information. Sa sécurité repose principalement sur la taille de son espace de clefs, rendant les attaques par force brute impraticables avec les moyens de calcul classiques actuels. Cependant, l'émergence de l'informatique quantique modifie profondément ce modèle de sécurité. En 1996, Lov Grover a démontré qu'un ordinateur quantique pouvait accélérer la recherche dans une base de données non structurée en réduisant la complexité d'une recherche exhaustive de $O(N)$ à $O(\sqrt{N})$.

Cet article présente le fonctionnement de l'algorithme de Grover et analyse son impact sur la sécurité effective du chiffrement AES. Après un rappel des principes de sécurité classiques de l'AES et de la structure de son espace de clefs, est détaillé le mécanisme quantique permettant l'amplification d'amplitude caractéristique de l'algorithme de Grover. Est ensuite montré comment cette optimisation quadratique réduit la sécurité effective d'AES-128 à environ 64 bits face à un adversaire disposant d'un ordinateur quantique idéal. Enfin, les implications pratiques de ce résultat sont discutées dans le contexte de la transition vers la cryptographie post-quantique.

Introduction

La sécurité de nombreux mécanismes cryptographiques modernes repose sur la difficulté computationnelle de certains problèmes mathématiques. Dans le cas des chiffrements symétriques tels que l'Advanced Encryption Standard (AES), aucune attaque cryptanalytique pratique permettant de compromettre directement l'algorithme n'est connue à ce jour. En pratique, la seule méthode générique permettant de retrouver une clef de chiffrement consiste alors à effectuer une recherche exhaustive dans l'espace des clefs, communément appelée attaque par force brute.

Dans un modèle de calcul classique, cette recherche correspond à l'exploration d'une base de données non structurée contenant l'ensemble des clefs possibles. Si l'espace des clefs contient N éléments, la complexité d'une telle recherche est proportionnelle à $O(N)$, ce qui rend l'attaque rapidement impraticable lorsque N devient très grand. Pour AES-128 par exemple, l'espace des clefs contient 2^{128} éléments, ce qui dépasse largement les capacités de calcul des systèmes actuels.

L'apparition de l'informatique quantique remet toutefois en question ce modèle de sécurité. En 1996, Lov Grover a proposé un algorithme quantique permettant d'accélérer la recherche dans une base de données non structurée. Cet algorithme exploite les propriétés fondamentales de la mécanique quan-

tique, telles que la superposition et l'interférence, afin d'amplifier progressivement la probabilité d'observer l'élément recherché. La complexité de la recherche est alors réduite de $O(N)$ à $O(\sqrt{N})$, ce qui représente une amélioration quadratique par rapport aux méthodes classiques.

Appliqué à la recherche dans l'espace des clefs d'un chiffrement symétrique, l'algorithme de Grover agit donc comme un accélérateur de force brute. Bien que cette amélioration ne rende pas instantanément vulnérables les systèmes cryptographiques existants, elle réduit significativement leur niveau de sécurité effectif face à un adversaire disposant d'un ordinateur quantique suffisamment puissant.

Dans cet article, nous analysons l'impact de l'algorithme de Grover sur la sécurité du chiffrement AES. Nous commençons par rappeler les principes de sécurité classiques de l'AES et la structure de son espace des clefs. Nous présentons ensuite le fonctionnement détaillé de l'algorithme de Grover et le mécanisme d'amplification d'amplitude qui permet d'optimiser la recherche dans une base non structurée. Enfin, nous discutons des conséquences pratiques de cette optimisation dans le contexte de la sécurité quantique de l'AES et des recommandations actuelles pour la transition vers des paramètres cryptographiques adaptés à l'ère post-quantique.

La sécurité classique de l'AES

En 1998, le National Institute of Standards and Technology (NIST) met en place un concours public pour sélectionner un nouveau standard de chiffrement symétrique afin de remplacer le Data Encryption Standard (DES) qui datait de 1977. Le DES et sa clef de 56 bits devenait problématique pour la sécurité des données face à la puissance de calcul moderne. Ce concours a été gagné par Joan Daemen et Vincent Rijmen pour la mise en place de l'algorithme Rijndael. C'est en 2001 que ce nouveau standard est officiellement publié sous le nom d'Advanced Encryption Standard (AES).

AES est un chiffrement par bloc et opère sur des blocs de 128 bits avec une clef de 128, 192, ou 256 bits. Ces limitations ont été fixées par le NIST pour deux raisons principales. La première est la simplicité d'utilisation. Un seul format de bloc simplifie les implémentations hardware, les bibliothèques cryptographiques ainsi que les protocoles. La seconde raison concerne la sécurité. La taille des blocs influence les attaques génériques comme les attaques par collision. Pour un bloc de taille n , certaines attaques apparaissent vers $2^{n/2}$. Ainsi pour un bloc de 128 bits, les collisions apparaissent vers 2^{64} ce qui a été jugé acceptable. Un bloc de 128 bits est donc un compromis entre sécurité et performance, même si la solution proposée par Joan Daemen et Vincent Rijmen était bien plus flexible.

Un bloc de données à chiffrer est représenté par une matrice 4×4 (voir équation 1) que l'on appelle **Etat**. AES est vu comme une succession de Substitution-Permutation que l'on appelle alors SPN (*Substitution-Permutation Network*). Plusieurs tours sont appliqués au bloc à chiffrer. Chacun de ces tours applique les phases suivantes:

- Substitution non linéaire: Chaque octet de l'**Etat** est remplacé via une **S-Box** non linéaire introduisant alors la non-linéarité. On parle aussi de confusion;
- Permutations et mélanges linéaires: Diffusion des octets entre les colonnes par décalage circulaire de la matrice d'état et multiplication des éléments des colonnes par une matrice de mélange.
- Injection de clef: L'état est multiplié à l'aide d'un **XOR** à une sous-clef dérivée de la clef principale.

Le nombre de tours dépend de la taille de la clef. Pour une clef de 128 bits, 10 tours sont nécessaires (12 tours pour une taille de clef de 192 bits et 14 tours pour une taille de clef de 256 bits). Après quelques

tours, la confusion et la diffusion sont telles qu'un bit modifié en entrée de tour affecte quasiment l'ensemble du bloc en sortie.

$$Etat = \begin{pmatrix} e_{0,0} & e_{0,1} & e_{0,2} & e_{0,3} \\ e_{1,0} & e_{1,1} & e_{1,2} & e_{1,3} \\ e_{2,0} & e_{2,1} & e_{2,2} & e_{2,3} \\ e_{3,0} & e_{3,1} & e_{3,2} & e_{3,3} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Une fois le message chiffré, il est impossible de déchiffrer le message sans connaître la clef de chiffrement principale qui a servi à calculer les clefs de tours. Pour AES-128, cette clef vit dans un espace à 2^{128} éléments. En effet, une clef est une chaîne binaire de 128 bits que l'on peut représenter comme:

$$K = (k_0, k_1, \dots, k_{127}) \quad (2)$$

Chaque bit peut prendre deux valeurs $k_i \in \{0, 1\}$, ce qui implique que le nombre total de combinaisons est de $N = 2^{128}$. Lors du bruteforce d'une clef, il est possible d'être chanceux et de trouver la clef du premier coup. De même il est possible d'être malchanceux et de trouver la clef dans le dernier élément de l'espace des clefs. On estime alors qu'en moyenne un attaquant trouvera la clef en $\sim N/2$ tentatives pour N grand (ce qui est le cas pour l'AES). La notion mathématique pour représenter cela est la complexité qui se note pour le cas présent $O(N)$ indiquant ainsi que l'ordre de grandeur de récupération d'une clef AES-128 lors d'un bruteforce de celle-ci est de 2^{128} .

L'Algorithme de Grover

En 1996, Lov Grover met en évidence un algorithme permettant d'optimiser les recherches dans des bases de données non structurées. L'espace des clefs mis en évidence dans la section précédente est un type de base de données non structurée car les éléments la constituant sont indépendants les uns des autres. Chaque élément est labellisé avec une valeur allant de 0 à $N - 1$ (N étant le nombre total d'éléments dans la base). En physique quantique, on mesure des amplitudes de probabilité. Ainsi, on recherche l'amplitude de probabilité maximale associée à l'élément recherché dans la base de données. Comme dans la plupart des problèmes résolus par l'informatique quantique, la solution est difficile à trouver mais facile à prouver une fois la solution connue (la factorisation par exemple). Chaque élément de la base de données a une amplitude de probabilité qu'il convient de maximiser (l'élément recherché) ou de minimiser (les autres éléments). Le vecteur d'état associé à une base peut s'écrire:

$$|x\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle + \dots + \alpha_{N-1} |N-1\rangle \quad (3)$$

avec α_i l'amplitude de probabilité de l'élément i et doit idéalement valoir 1 pour l'élément recherché et 0 pour tous les autres. La fonction d'onde $|x\rangle = \sum \alpha_i |i\rangle$ contient alors l'ensemble de l'information nécessaire qu'il convient d'optimiser pour mettre en évidence le résultat de la recherche.

L'initialisation

La première étape de l'algorithme de Grover est l'initialisation de l'état quantique qui permet de répartir uniformément les amplitudes de probabilités. L'opérateur d'Hadamard H_N est utilisé pour cela sur l'ensemble des qubits n utilisés pour la résolution du problème ($H_H^{\otimes n}$). Pour une base de N éléments (en supposant $N = 2n$), $n = \log_2(N)$ qubits suffisent pour encoder les indices $|0\rangle, \dots, |N-1\rangle$.

$$|\psi\rangle = H_H^{\otimes n} |0\rangle = \sum \alpha_i |i\rangle \quad (4)$$

$$\alpha_i = \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{1}{2^{n/2}}$$

Il est possible de séparer cette fonction d'onde en faisant apparaître la solution recherchée (à l'aide d'une simple addition) que l'on appellera $|\phi\rangle$ des autres états non solutions:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |\phi\rangle + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i \neq \phi} |i\rangle \quad (5)$$

On peut alors introduire un vecteur normalisé χ qui rend compte des états non-solutions (superposition des mauvaises réponses) et qui est de la forme:

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{i \neq \phi} |i\rangle \quad (6)$$

Cela permet alors d'écrire l'état initial (après l'initialisation) en fonction de l'état solution ϕ et des autres états non-solutions χ comme suit:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |\phi\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\chi\rangle \quad (7)$$

Pour une base à $N = 8$ éléments, il faut $n = 3$ qubits ($2^3 = 8$). Ainsi, suite à l'initialisation, les amplitudes de probabilité associées à chaque état de base $|i\rangle$ valent $\alpha_i = 1/\sqrt{8}$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{8}} |1\rangle + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}} |7\rangle \quad (8)$$

L'oracle

Supposons que l'élément que l'on recherche est le second ($|1\rangle$), il faut pouvoir le distinguer des autres. On utilise pour cela un oracle qui effectue une inversion de phase (au sens physique du terme). Cette inversion de phase est définie par une fonction $f(i)$ qui vaut 1 si l'élément i est celui recherché, et 0 sinon. Dans le cadre d'AES, l'oracle peut être implémenté à partir d'un couple clair/chiffré (P, C) en définissant $f(k) = 1$ si $AES_k(P) = C$ et 0 sinon. L'opérateur de l'oracle O est alors défini comme:

$$O |\psi\rangle = \sum \alpha_i (-1)^{f(i)} |i\rangle \quad (9)$$

Pour l'élément recherché ($i = 1$), la fonction d'onde après application de l'oracle est alors (noter le signe – sur l'amplitude de $|1\rangle$):

$$O |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{8}} |1\rangle + \dots + \frac{1}{\sqrt{8}} |7\rangle \quad (10)$$

De manière générique, en reprenant les notations ϕ et χ , on obtient après l'action de l'oracle:

$$O |\psi\rangle = -\frac{1}{\sqrt{N}} |\phi\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |\chi\rangle \quad (11)$$

Il faut bien comprendre que changer le signe ne permet pas de trouver la solution. En effet, en physique quantique, la probabilité d'obtenir un résultat est le carré des amplitudes de probabilités. Ainsi le signe n'affecte pas le résultat car $-\alpha_i^2 = +\alpha_i^2$. Il est donc nécessaire de maximiser la valeur absolue de l'amplitude de probabilité de l'élément recherché et de minimiser celles des autres. L'étape de diffusion permet cela.

La diffusion

L'opérateur de diffusion D est une inversion autour de la moyenne et est défini comme suit (avec I l'opérateur identité):

$$D = 2 |\psi\rangle \langle \psi| - I \quad (12)$$

L'objectif est de faire en sorte que les amplitudes se rapprochent de 1 pour ϕ et donc de 0 pour χ (une augmentation d'un côté signifie forcément une diminution de l'autre côté et vice versa). Les opérateurs D et O laissent invariant le sous-espace engendré par $\{|\phi\rangle, |\chi\rangle\}$. Par symétrie, toutes les amplitudes des non-solutions restent égales à chaque itération. L'oracle ne change que la phase de $|\phi\rangle$ et la diffusion agit uniformément sur chaque composante car elle dépend de la projection sur $|\psi\rangle$. On peut donc voir cela comme une rotation 2D dans

l'espace des solutions $\{|\phi\rangle, |\chi\rangle\}$ et introduire un angle de rotation entre ϕ , χ et ψ que l'on appellera θ , avec $\sin(\theta/2) = 1/\sqrt{N}$ et $\cos(\theta/2) = \sqrt{(N-1)/N}$. L'opérateur diffusion agit comme une réflexion autour de $|\psi\rangle$. Dans le cas d'une unique solution $|\phi\rangle$, l'opérateur oracle peut s'écrire sous la forme $O = I - 2|\phi\rangle\langle\phi|$, ce qui correspond bien à une réflexion qui inverse le signe de la composante selon $|\phi\rangle$. La composition de ces deux opérateurs DO agit donc comme une rotation dans le plan $(|\phi\rangle, |\chi\rangle)$. Comme la somme des probabilités (carré des amplitudes de probabilités) doit nécessairement être égale à 1, on peut écrire (grâce à $\sin^2(\theta/2) + \cos^2(\theta/2) = 1$):

$$DO|\psi\rangle = \sin\frac{3\theta}{2}|\phi\rangle + \cos\frac{3\theta}{2}|\chi\rangle \quad (13)$$

avec DO les actions successives de l'opérateur Oracle et Diffusion (que l'on appelle aussi opérateur de Grover G). De manière générale, après répétition k fois de G on obtient:

$$G^k|\psi\rangle = \sin\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|\phi\rangle + \cos\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right)|\chi\rangle \quad (14)$$

Probabilité de succès

A chaque itération de l'opérateur de Grover, l'amplitude de $|\phi\rangle$ se rapproche alors de 1 et celle de $|\chi\rangle$ de 0. Il reste donc à déterminer le nombre maximal d'itérations afin d'avoir une probabilité satisfaisante de trouver l'élément recherché. La probabilité de succès se calcule comme le module du carré de l'amplitude de probabilité associée à $|\phi\rangle$:

$$P_{succes} = \sin^2\left(\frac{2k+1}{2}\theta\right) \quad (15)$$

avec k le nombre d'itération de l'algorithme de Grover et $\sin^2(\theta/2) = 1/N$ qui dépend donc du nombre d'élément de la base.

La sécurité quantique de l'AES

Il a été montré que la sécurité de l'AES était en $O(N)$, avec N le nombre total d'éléments dans l'espace des clefs. Il a également été montré qu'il était possible de chercher dans cet espace des clefs avec l'algorithme de Grover. La question est maintenant de déterminer la complexité de la récupération d'une clef à l'aide de l'algorithme de Grover afin de le comparer avec le cas optimal classique.

D'après l'équation 14, la maximisation de l'amplitude de probabilité associée à l'état solution ϕ

se fait comme suit (propriété intrinsèque de la fonction sinus):

$$\frac{2k+1}{2}\theta \sim \frac{\pi}{2} \quad (16)$$

On a vu plus haut que $\cos(\theta/2) = \sqrt{(N-1)/N}$, ce qui implique:

$$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (17)$$

et donc pour N grand, on obtient:

$$\frac{\theta}{2} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (18)$$

En substituant ce résultat à celui de l'équation 16, on obtient:

$$k \sim \frac{\pi}{4}\sqrt{N} \quad (19)$$

On en déduit que la complexité associée à l'algorithme de Grover est en $O(\sqrt{N})$, ce qui est quadratiquement meilleur que l'algorithme équivalent classique. De plus, on en déduit le nombre d'itérations nécessaires de l'opérateur de Grover pour atteindre ce résultat qui ne dépend que du nombre d'élément dans la base.

Ainsi pour un espace des clefs de 8 éléments, il faut statistiquement 4 essais pour trouver la clef, tandis qu'il en faut environ 2 à l'aide de l'algorithme de Grover. De manière générique, pour un espace des clefs réel à 2^{128} éléments, il faudra 2^{64} itérations de l'algorithme de Grover pour trouver la bonne clef de déchiffrement. Cette diminution de la sécurité effective impose le fait que l'algorithme AES-128 est considéré insuffisant pour des secrets à longue durée de vie. Le NIST préconise alors l'utilisation de l'AES-256 dans un contexte post-quantique.

Cette conclusion révèle également une réalité plus préoccupante. Des données chiffrées aujourd'hui peuvent être interceptées et conservées afin d'être déchiffrées ultérieurement lorsque des ordinateurs quantiques suffisamment puissants seront disponibles. Cette stratégie, souvent qualifiée de *collect now, decrypt later*, représente un risque réel pour les informations dont la valeur doit être préservée sur le long terme, comme les secrets d'État, la propriété intellectuelle ou certaines données sensibles. Dans ce contexte, il est recommandé d'anticiper dès à présent cette évolution en abandonnant progressivement l'AES-128 au profit d'AES-256, afin de maintenir un niveau de sécurité équivalent face aux capacités offertes par l'informatique quantique.